

技术手册：基于拓扑基的概形构造

代数几何基础参考

2026 年 1 月 6 日

摘要

本文档规定了给定底空间拓扑基上的局部概形数据，构造全局概形所需的最小充分条件，并提供了关于粘合映射存在性与唯一性的严谨证明。

目录

1 设定与数据	1
2 构造条件 (The Glueing Condition)	1
3 主要定理	2
4 证明：从局部到全局的自动拼合	2
4.1 引理：态射的唯一性与粘合	2
4.2 定理证明核心：构造交集上的映射	2

1 设定与数据

设 Y 是一个拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 是 Y 的拓扑的一组基 (Basis)。

我们需要以下**粘合数据**：

- 局部模型**：对于每一个基开集 $U \in \mathcal{B}$ ，给定一个概形 X_U 以及一个同胚映射 $f_U : |X_U| \rightarrow U$ 。
- 限制同构**：对于任意两个具有包含关系 $V \subset U$ 的基开集 ($U, V \in \mathcal{B}$)，给定一个概形同构：

$$\rho_{UV} : X_V \xrightarrow{\sim} f_U^{-1}(V)$$

此同构必须与投影兼容： $f_U|_{f_U^{-1}(V)} \circ \rho_{UV} = f_V$ 。

2 构造条件 (The Glueing Condition)

为了保证能拼合成全局概形 X ，必须且仅需满足以下**相容性条件**：

条件 2.1 (相容性/传递性). 对于任意三个基开集 $W \subset V \subset U$ (其中 $W, V, U \in \mathcal{B}$)，必须满足：

$$\rho_{UW} = \rho_{UV}|_W \circ \rho_{VW}$$

这意味着“直接限制”必须等于“分步限制”。

$$\begin{array}{ccc}
X_W & \xrightarrow{\rho_{VW}} & f_V^{-1}(W) \\
& \searrow \rho_{UW} & \downarrow \text{induced by } \rho_{UV} \\
& & f_U^{-1}(W) \subset X_U
\end{array}$$

图 1: 相容性交换图

3 主要定理

定理 3.1 (概形粘合定理). 若上述数据满足条件 2.1, 则存在一个概形 X 及态射 $f: X \rightarrow Y$, 使得:

1. 对于任意 $U \in \mathcal{B}$, 存在同构 $\psi_U: f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} X_U$ 。
2. 该概形 X 在同构意义下是唯一的。

4 证明：从局部到全局的自动拼合

4.1 引理：态射的唯一性与粘合

引理 4.1 (态射层的性质). 设 S, T 为两个概形。

1. **唯一性**: 若 $f, g: S \rightarrow T$ 满足在开覆盖 $\{S_i\}$ 上 $f|_{S_i} = g|_{S_i}$, 则 $f = g$ 。
2. **粘合性**: 若局部的态射族 $f_i: S_i \rightarrow T$ 在重叠处一致, 则存在唯一的全局态射 f 。

证明. 这源于概形公理: 概形态射构成一个层 (Sheaf). □

4.2 定理证明核心：构造交集上的映射

设 $U, V \in \mathcal{B}$. 我们要构造非基开集 $U \cap V$ 上的粘合映射。

步骤 1: 覆盖

因 $\mathcal{B}$ 是基, 存在 $\{W_k\} \subset \mathcal{B}$ 使得 $U \cap V = \bigcup W_k$ 。

步骤 2: 局部桥梁

定义局部同构 $\psi_k := \rho_{VW_k} \circ \rho_{UW_k}^{-1}$. 它将 $f_U^{-1}(W_k)$ 映到 $f_V^{-1}(W_k)$ 。

步骤 3: 一致性验证 (核心)

需证 ψ_k 和 ψ_l 在重叠处一致。任取 $T \in \mathcal{B}$ 且 $T \subset W_k \cap W_l$. 由相容性条件 ($T \subset W_k \subset U$):

$$\rho_{UW_k}|_T = \rho_{UT} \circ \rho_{W_k T}^{-1}$$

同理对 V 成立。代入计算 $\psi_k|_T$:

$$\psi_k|_T = (\rho_{VT} \circ \rho_{W_k T}^{-1}) \circ (\rho_{UT} \circ \rho_{W_k T}^{-1})^{-1} = \rho_{VT} \circ \rho_{UT}^{-1}$$

结果不依赖于 W_k . 因此 $\psi_k|_T = \psi_l|_T$ 。

步骤 4: 自动拼合

由引理 4.1, 局部一致的 ψ_k 自动且唯一地拼合成全局同构 φ_{UV} 。